万学海文考研

万学海文考研

2026年全国硕士研究生招生考试
参考答案
（数学三）

（科目代码：303）



一、选择题:1～10小题，每小题5分，共50分，下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的，请将所选选项前的字母填在答题卡指定位置.

1.【答案】(C)　无水平渐近线，有铅直渐近线

2.【答案】(A) $\frac{\partial z}{\partial x}-\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{1}{a}$

3.【答案】(B) $g(0)=1,g'(0)=\frac{2}{3e}$

4.【答案】(D) $\frac{1}{q(T)-q(0)}\int_0^T p(t)q'(t)dt$

5.【答案】(A)　$a=-1,b=-1$

6.【答案】(D) $\begin{pmatrix}4&0&0\\0&4&0\\0&0&4\end{pmatrix}$

7.【答案】(D)　$A-B$只有一个线性无关的特征向量.

8.【答案】(B) $\frac{1}{2}$

9.【答案】(C) $\frac{2}{3}$

10.【答案】(D)　$P\{X>m+n\,|\,X>m\}>P\{X>n\}$

二、填空题:11～16小题，每小题5分，共30分.

11.【答案】0

12.【答案】0

13.【答案】$0<p<2$

14.【答案】$y=1+e^{2x}-e^{x}$

15.【答案】2

16.【答案】4

三、解答题:17～22小题，共70分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17.【答案】$f(x)\sim\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(n+1)}{2^{n+2}}x^n$，收敛域为$(-2,2)$

18.【答案】$(0,0)$不是极值点，$(-2,0)$为极大值点，极大值为$f(-2,0)=8e^{-2}$

19.【答案】极大值为 $f(-2,0)=8e^{-2}$

20.【答案】$\ln\left(2+\sqrt{2}\right)-\ln\left(1+\sqrt{3}\right)$

21.【答案】(1)由 $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=\begin{pmatrix}1&1&0&0\\0&-1&-1&1\\-1&0&1&-1\\-1&-2&-1&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1&1\\0&1&1&-1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，

故 $r(\alpha_1,\alpha_2)=r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=2$，故极大线性无关组中有 2 个向量，又由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 均可由 α_1,α_2 线性表示，故 α_1,α_2 为向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 的一个极大线性无关组.

(2) $H=\begin{pmatrix}1&0&-1&1\\0&1&1&-1\end{pmatrix}$，$A=\begin{pmatrix}1&-8&-9&9\\0&-1&-1&1\\-1&9&10&-10\\-1&7&8&-8\end{pmatrix}$.

22.(1)(i) $f_T(t)=\begin{cases}\dfrac{n}{\theta}e^{-\frac{nt}{\theta}},t>0\\0\quad,\text{其他}\end{cases}$，(ii) $a=n$，$D(\hat{\theta})=\theta^2$.

(2) $\theta=\dfrac{1}{k}\left[\sum\limits_{i=1}^{k}t_i+(n-k)t_k\right]$.